

Conclusión Individual

A lo largo de esta sesión, desarrollamos y estructuramos un proyecto completo en Python enfocado en Árboles de Expresión a partir de notación postfija, culminando en una aplicación gráfica profesional.

El desglose del trabajo realizado es el siguiente:

1. Validación y lógica del algoritmo:
 - Se revisó y validó paso a paso el algoritmo para construir un árbol binario de expresión utilizando una pila (Stack), asegurando el orden correcto de extracción (hijo derecho y después hijo izquierdo).
2. Implementación de Clases y Estructuras:
 - Se crearon y ajustaron las clases NodeExpression (para los nodos individuales) y ExpressionTree (como clase contenedora para la raíz y los métodos de recorrido).
 - Se integraron los métodos de recorrido clásicos (Preorden/Prefija, Inorden/Infija, y Posorden/Postfija).
3. Migración a Interfaz Gráfica (Qt Designer):
 - Se diseñó un archivo de interfaz profesional (.ui) con un estilo minimalista y moderno, estructurado en secciones claras: entrada de datos, conversiones automáticas de notación y un área gráfica de gran tamaño.
4. Controlador y Renderizado Gráfico (main_gui.py):
 - Se programó la conexión entre la interfaz y la lógica del árbol, logrando que al ingresar una expresión postfija se procese automáticamente, se muestren las conversiones de texto y se dibuje gráficamente el árbol de expresión completo con nodos circulares y líneas conectoras estructuradas.